

Сравнительная оценка изменений центральной гемодинамики у пациентов, оперированных на брюшном отделе аорты в условиях различных методов анестезий

Кусаинов А.Ш.

Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы

Әр түрлі анестезия нұсқаларымен құрсақ қолқасына операция жасалған пациенттердің орталық гемодинамика көрсеткіштерінің өзгеруіне салыстырмалы баға беру.

Кусаинов А.Ш.

Құрсақ қолқасына реконструктивті операция жасалған 66 пациент зерттеуден өтті. Анестезия тәсіліне байланысты олар екі топқа бөлінді. 1 топ (35 науқас) – өкпені жасанды желдету жағдайындағы жалпы анестезия, 2 топ (31 науқас) – үйлестірілген эпидуралды және жалпы анестезиямен бірге өкпені жасанды желдетуі (ЭА+ЖА). Орталық гемодинамиканы зерттеу бес кезеңде жүргізілді: 1) бастапқы кезең; 2) теріні кесу; 3) қолқаны қысу; 4) қолқамен қан жіберу; 5) операцияның соңы. «Монитор гемодинамика» (Россия) құралы көмегімен орталық гемодинамиканың көрсеткіштеріне бағалау жүргізілді: артериалды орта қысым; жүректің минуттық көлемі; жүрек индексі; соғу көлемі; жалпы перифериялық тамыр кедергісі. Анестезия ағымында екі тәсілдің орталық гемодинамика көрсеткіштеріне салыстырмалы баға беру кезінде үйлестірілген анестезия тәсілінде қалыпты өтетіндігін байқатты. Сонымен қатар, жалпы анестезия жағдайында орталық гемодинамика көрсеткіштері қалыпты жағдайлардан ауытқулар көп болатынын көрсетті. Операциядан кейін өкпені жасанды желдету уақыты жалпы анестезия жағдайында созылатынын дәлелдеді.

Цель: Провести сравнительный оценку параметров центральной гемодинамики при хирургии абдоминального отдела аорты в условиях различных видов анестезии и длительность нахождения в ОРИТ.

Обследовано 66 пациентов (возраст $63,4 \pm 4,9$ лет, $2,9 \pm 0,09$ балла по шкале ASA), оперированных в плановом порядке брюшном отделе аорты. В зависимости от вариантов анестезии больные были разделены на 2 группы. 1 группа (36 больных) – оперированные под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких (ОА), 2 группа (31 больных) – с сочетанием эпидуральной анестезии и искусственной вентиляцией легких (ЭДА+ОА). Исследования показателей центральной гемодинамики проводили на пяти этапах: 1) исходные показатели; 2) кожный разрез; 3) пережатие аорты; 4) пуск кровотока по аорте (отжатие аорты); 5)

Comparative Study Of Central Haemodynamic In Patients Underwent Abdominal Aorta Repair With Different Methods Of Anesthesia

Kusainov A.

The goal of study was to determine if intraoperative epidural anesthesia in combination with light general anesthesia improves outcomes of surgery when compared to a standard technique of TIVA.

Methods: 67 pts (age 63.4 ± 4.9 years; 2.9 ± 0.09 ASA) underwent abdominal aortic surgery. Patients were randomized into 2 groups. Group 1 ($n=36$ pts) operated under TIVA, group 2 (31 pts) – with a combination of epidural anesthesia (Th8-Th9) and intravenous anesthesia. We studied haemodynamic parameters at five stages: 1) before anaesthesia; 2) skin incision; 3) crossclamping of aorta; 4) unclamping aorta; 5) end of surgery.

Results: in group 1 there was 9% increasing of mean arterial pressure in compare with initial level ($p < 0,05$). In group 2 mean arterial pressure decreased up to 12,1% ($p < 0,05$). Cardiac output was decreased in group 2 if compared with group 1 (32,9% and 42,9% on stage 3 and 4). Systemic vascular resistance decreased in group 2 up to 36,2% on stage 4 ($p < 0,05$).

Combined anaesthesia during elective abdominal aorta surgery has advantage over the TIVA in central haemodynamic changes.

окончание операции.

В 1 группе сохранялось повышение АДср по сравнению с исходным на 9% ($p < 0,05$). В 2 группе снижение АДср было в среднем -12,1% ($p < 0,05$). В 2 группе отмечали снижение МОК по сравнению с 1 группой (на 3 - 4 этапах на 32,9 и 42,9 %, $p < 0,05$).

В 2 группе с 2 по 5 этапам, по сравнению с исходными показателями, отмечали снижения ОПСС (особенно в 4 этапе на 36,2%, $p < 0,05$). Таким образом, показатели центральной гемодинамики на этапах исследования более стабильным были у больных 2 группы (ЭДА+ОА).

Сочетание общей анестезии с регионарной при вмешательствах на абдоминальной аорте имеет преимущество в гемодинамических изменениях перед общей анестезией.

Известно, что реконструктивные операции на брюшной аорте, сопровождаются существенными гемодинами-

ческими сдвигами [1, 2, 3, 5]. Подобные гемодинамические изменения у больных с ограниченными миокардиальными

Таблица 1. Клиническая и интраоперационная характеристика групп обследованных больных ($m \pm \sigma$).

Показатель	1 группа (ОА) (n=35)	2 группа (ЭДА+ ОА) (n=31)
Мужчины	33(94,3%)	29(93,5%)
Женщины	2(5,7%)	2(6,5%)
Возраст (лет)	64 $\pm$ 5,54	62,87 $\pm$ 4,79
Вес (кг)	66,88 $\pm$ 8,55	68,51 $\pm$ 6,86
ASA (баллы)	2,9 $\pm$ 0,09	2,87 $\pm$ 0,35
Длительность операции (мин)	168,88 $\pm$ 28,03	178,75 $\pm$ 34,2
Длительность ишемии (мин)	52,66 $\pm$ 5,72	54,37 $\pm$ 9,14

резервами могут приводить к ишемии и некрозу миокарда [1, 4]. В литературе имеются отдельные сведения о гемодинамических изменений при реконструктивных хирургических вмешательствах на абдоминальном отделе аорты в зависимости от вариантов анестезии. Результаты этих исследований часто противоречивы. Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка параметров центральной гемодинамики при хирургии абдоминального отдела аорты в условиях различных видов анестезии.

Материал и методы исследования

Обследовано 66 пациентов, оперированных в плановом порядке по поводу аневризмы абдоминального отдела аорты и стенозирующего поражения брюшной аорты. В зависимости от вариантов анестезии больные были разделены на две группы (таблица 1). 1 группа (35 больных) – оперированные под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких (ОА), 2 группа (31 больной) – с сочетанной эпидуральной и общей анестезией с искусственной вентиляцией легких (ЭДА+ОА). Степень риска оценивали по шкале Американской ассоциации анестезиологов (ASA).

Методика ОА. Индукцию в анестезию проводили диазепамом 0,1-0,2 мг/кг, фентанилом 2,0-4,0 мкг/кг в сочетании с кетаминотом 1,0-1,5 мг/кг. Миоплегию осуществляли ардуаном 0,02-0,04 мг/кг. ИВЛ в 1-й (ОА) и 2-й (ЭДА+ ОА) группах проводили аппаратом «АСОМА» (Япония) в режиме умеренной гипервентиляции под контролем газового состава артериальной и венозной крови. FiO₂ дыхательной смеси 45%. Поддержание анестезии осуществляли фентанилом 10-15 мкг/(кг/ч) в сочетании с кетаминотом 3-5 мкг/(кг/ч). Ингаляцию фторотана проводили в дозе 0,3-0,8 об.%. Миоплегия ардуан 0,04-0,015 мкг/кг. Всем пациентам после операции в реанимационном отделении проводили продленную ИВЛ. Экстубацию трахеи осуществляли через 7-12 ч после окончания операции.

Методика сочетанной анестезии (ЭДА+ОА). Операцию начинали в условиях эпидуральной анестезии, затем на этапе лапаротомии переходили на её сочетание с ОА. Индукцию в анестезию проводили диазепамом 0,1-0,2 мг/кг, фентанилом 2,0-4,0 мкг/кг и кетаминотом 1,0-2,0 мг/кг.

Таблица 2 - Показатели центральной гемодинамики у больных на этапах исследования ($M \pm \sigma$)

Показатели	Этапы исследования				
	1	2	3	4	5
1 группа (n = 35)					
Адср, мм рт. ст.	101,4 $\pm$ 15,6	112,2 $\pm$ 10,4	110,7 $\pm$ 16,6	103,3 $\pm$ 7,6	109,2 $\pm$ 12,2
МОК, л/мин	5,0 $\pm$ 1,4	6,1 $\pm$ 1,7	5,6 $\pm$ 2,7	4,8 $\pm$ 1,7	5,2 $\pm$ 2,6
ОПСС, дин см/с ⁻⁵	1408,8 $\pm$ 443,3	1249,2 $\pm$ 399,4	1581,4 $\pm$ 735,2	1584,5 $\pm$ 493,6	1812,0 $\pm$ 787,2
2 группа (n = 31)					
Адср, мм рт. ст.	96,1 $\pm$ 9,9	95,6 $\pm$ 17,6*	94,7 $\pm$ 24,4*	90,7 $\pm$ 19,4*	96,4 $\pm$ 17,0*
МОК, л/мин	5,6 $\pm$ 3,8	7,0 $\pm$ 3,6	7,5 $\pm$ 4,4 *	6,8 $\pm$ 3,1 *	6,3 $\pm$ 3,3
ОПСС, дин см/с ⁻⁵	1324,2 $\pm$ 487,6	1033,1 $\pm$ 359,6 *	1094,8 $\pm$ 739,4*	1010,1 $\pm$ 490,6 *	1268,2 $\pm$ 716,9 *
Примечание. p< 0,05 при сравнении: * - с контрольной группой.					

кг. Интубацию выполняли после введения ардуана 0,2 мг/кг. Поддержание анестезии осуществляли эпидуральным введением 2% лидокаина 200 мг с интервалом 45 мин в установленный катетер. Ингаляцию фторотана проводили в субнаркологических дозах (0,3-0,5 об. %). Ингаляцию фторотана у больных данной группы прекращали в период зашивания подкожно-жировой клетчатки брюшно-полостной раны. Экстубацию трахеи проводили по общепринятым критериям через 40-60 мин после окончания операции на фоне стабильных показателей гемодинамики и гомеостаза.

Во время анестезии и операции пациентам проводили компьютерный мониторинг кровообращения с помощью хирургического монитора МХ-3 в режиме реального времени (on line) с измерением систолического, диастолического и среднего артериального давления в лучевой артерии, частоты сердечных сокращений (ЧСС). Центральное венозное давление (ЦВД) измеряли через катетер установленный в верхней полой вене. Пульсоксиметрию и электрокардиографию осуществляли монитором «NIHON KONDEN» (Япония).

Исследования показателей центральной гемодинамики проводили на пяти этапах: 1) исходные показатели; 2) кожный разрез; 3) пережатие аорты; 4) пуск кровотока по аорте (отжатие аорты); 5) окончание операции. С помощью аппарата «Монитор гемодинамики» (Россия) оценивали показатели центральной гемодинамики: среднее артериальное давление (Адср); сердечный выброс (СВ); сердечный индекс (СИ); ударный объем (УО); общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Исследование КЩС проводили на приборе ABL-3 («Radiometer», Дания).

Статистический анализ полученных данных проводили в программе «Statistica» Ver. 5.5. Все результаты исследования представлены как средняя арифметическая стандартное отклонение ($M \pm \sigma$). Статистически значимыми при парных сравнениях качественных данных считали различия при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования

В целом гемодинамические показатели больных во всех группах (таблица 2) в исходном состоянии характеризовали гипердинамический тип кровообращения. К окончанию операции у больных во всех группах показатели гемодинамики возвращались практически к исходному уровню.

Во 1-й группе (ОА) в исходе Адср было 101,4 $\pm$ 15,6 мм рт. ст. в сравнении с 2-ой группой достоверные отличия не было. На 2 по 5 этапах контрольной группе сравнению с 2-ой группой отмечали достоверное повышение Адср на 10,5 %, 9% и 7,6% соответственно ($p < 0,05$).

1-й группе МОК на 1 этапе было 5,0 $\pm$ 1,4 л/мин. Достоверное снижение МОК по сравнению с 2-ой группой отмечали на 3 (на 22%), 4 (на 16,8%) и на 5 (на 16,8%) этапах ($p < 0,05$).

Во 1-й группе ОПСС в исходе было на уровне 1408,8 $\pm$ 443,3 дин см/с⁻⁵. Отмечали достоверное ее повышение по сравнению в

этапах с 2-ой группой на 2-этапе (на 17,2%), на 3 (на 30,7%), на 4(на 36,2%) и 5 этапе (на 30,0%) ($p < 0,05$).

При сравнении показателей гемодинамики между группами выявлено, что наибольшее Адср было в 1 группе по сравнению с 1 этапом на 2 этапе (112,2 $\pm$ 10,4 мм рт.

ст.), наименьшее в 2 группе 4 этапе ($90,7 \pm 19,4$ мм рт. ст.) ($p < 0,05$). Наибольшее снижение МОК было в 1 группе 3 (на 16,8%, $p < 0,05$) и в 4 (на 14,1%, $p < 0,05$) этапах. Исходно, в группах ОПСС была в пределах нормы и существенно не различалась. На 1 группе с 2 по 5 этапам, по сравнению с исходными показателями, отмечали повышение ОПСС (особенно в 4 этапе на 12,4%, $p < 0,05$).

Таким образом, показатели центральной гемодинамики на этапах исследования более стабильным были у больных 2 группы (ЭДА+ОА). Наихудшие показатели были в контрольной группе (ОА).

Согласно данным литературы, анестезия может оказывать депрессивные эффекты на гемодинамику. Это в равной мере касается как общей анестезии [6], так и регионарной [11, 12]. В проведенных нами исследованиях в группе больных с общей анестезией к моменту начала операции отмечалось повышения по отношению к исходному уровню таких показателей, как АДср и ОПСС. Подобное повышение названных показателей связано со стимуляцией центральных отделов симпатической нервной системы, регулирующих сосудистый тонус [1]. В группе с эпидуральной анестезией с её сочетанием с общей анестезией угнетение гемодинамики было обусловлено симпатэтомией и резорбтивным действием местных анестетиков.

Наличие мультифокального атеросклероза у больного ставит анестезиолога в сложные условия и выдвигает жесткие требования к стабильности гемодинамики во время операции. Это касается индукции в анестезию, ее поддержания, особенно на этапах с агрессивными хирургическими манипуляциями на брюшной аорте, а также выхода из анестезии. Для предупреждения гипотонии перед первым субарахноидальным введением местного анестетика многие авторы рекомендуют инфузионную нагрузку в объеме 250-500 мл физиологического раствора [10]. Мы, как и другие авторы [7], придерживаемся тактики коллоидно-кристаллоидной инфузионной нагрузки из расчета до 10 мл/кг (в соотношении кристаллоиды: коллоиды 1:2). Подобный подход обеспечивает стабильную гемодинамику у ангиохирургических больных. В редких случаях для стабилизации артериального давления требуется введение мезатона до 125-500 мкг, по эффекту, но не адреналин или эфедрин, как рекомендуют некоторые авторы [5] из-за риска миокардиальной ишемии.

Наиболее опасным периодом гемодинамических изменений при операциях на абдоминальной аорте являются периоды ее пережатия и пуска кровотока в ангиопротез [1, 3]. Наложение зажима на интрааренальный отдел абдоминальной аорты может сопровождаться значительным увеличением постнагрузки для левого желудочка. Однако это положение в большей степени касается стенозирующего поражения аорты, поскольку при окклюзионном заболевании из-за выраженного коллатерального кровотока пережатие аорты не всегда сопровождается значительными изменениями левожелудочковой постнагрузки [5]. Несмотря на это, при окклюзионном поражении абдоминальной аорты в период ее пережатия мы отмечали пиковые изменения центральной гемодинамики.

Многими авторами указывается на то, что период пуска кровотока в ангиопротез может сопровождаться нестабильностью гемодинамики [1, 2, 3]. В нашем исследовании в реперфузионном периоде мы отмечали лишь незначительное снижение АДср, что, на наш взгляд, так же, как и по мнению других исследователей [7], было обусловлено адекватной волеимической нагрузкой оперированных больных в период реперфузии. Однако в контрольной группе реперфузионном периоде отмечали значимо более высокое АДср, чем во 2 группе больных.

Необходимо отметить, что существует множество компенсаторных механизмов, оберегающих функцию левого желудочка (ЛЖ) в период пережатия абдоминальной аорты, которые в клинических условиях сложно отследить [5]. Поэтому достаточно сложно согласиться с некоторыми авторами [1], утверждающими, что в основе возникновения кардиальных осложнений при реконструктивных вмешательствах на абдоминальной аорте лежит качество и количество предокклюзионной инфузионной нагрузки. Вероятно, следует говорить о многофакторности возникновения этого осложнения. Наряду с этим важно помнить, что ишемия миокарда возможна как при регионарной, так и при общей анестезии. Краеугольным камнем в предупреждении миокардиальной ишемии является своевременная диагностика и коррекция гемодинамических сдвигов, провоцирующих ишемию у ангиохирургических больных.

Выводы

1. У больных перед началом операции на абдоминальной аорте регистрируется гипердинамический тип кровообращения. На протяжении всей операции у этих больных отмечается депрессивное влияние на гемодинамику как общей, так и сочетанных вариантов анестезии.
2. Пиковые изменения гемодинамики при операциях на абдоминальной аорте при ее стенозирующем поражении в период пережатия могут быть незначимыми вследствие компенсаторных механизмов, которые трудно отследить в клинических условиях.
3. Сочетание общей анестезии с регионарной при вмешательствах на абдоминальной аорте имеет преимущество в гемодинамических изменениях перед изолированными методами регионарной и общей анестезии.

Литература

1. Меркулов И.В., Неймарк М.И. //Анест. и реаниматол. 2004. №4. С. 11-14. Покровский А.В., Авруцкий М.Я., Казанчян П.О. и др. //Хирургия. 1988. № 12. С. 3-7.
2. Haku E., Hayashi M., Kato H. Anesthetic Management of Abdominal Aortic Surgery: A Retrospective Review of Perioperative Complications. //Journal of Cardiothoracic Anesthesia – 1989. – Vol.3. – №5. – P.587-591.
3. Долина О.А., Кунгурцев В.В., Потемкин А.В. Выбор анестезии при реконструктивных операциях на брюшной аорте у больных пожилого и старческого возраста. //Анестезия и реаниматология. - 1989. – №1. – С. 68-70.
4. Боровских Н.А., Андрущук Ю.В., Левшанков К.А. Изменение некоторых показателей гомеостаза после операций на брюшной аорте в зависимости от метода анестезии. //Вестник хирургии им. Грекова. – 1991. – №3. – С.32-34.
5. Селезнев М.Н., Грищенко М.Н., Бепов Ю.В. и др. //Анестезиол. и реаниматол. - 1995. - № 1. - С. 28-30.
6. Швальб П.Г., Сигаев А.А. //Ангиол. и сосуд. хир. - 1995. - № 1. - С. 133-139.
7. Beattie C, Frank S.M. //M.Y.B. Inc. - 1993. - Vol. 2. - Ch. 2. - P. 1931-1966.
8. Bondy R.J., Wynands J.E. Anesthesia Induction and maintenance strategies //Estafanous EG, Barash P.G., Reves J.G. (ed.) Cardiac anesthesia: principles and clinical practice. //J.B. Lippincott Comp. - 1994. - Chap. 9. - P. 221-238.
9. Buggy D., Higgins P., Moran C. et al. //Anesth. Analg. - 1997. - Vol. 84. - № 1. - P. 106-110.
10. Crawford E.S., Saleh S.A., Bobb J.W. et al. //Ann.Surg. - 1981. - Vol. 193. - P. 699.
11. Diehl J.T., Cali R.F., Hertzner N.R. et al. //Ann.Surg. - 1983. - Vol. 197. - P. 49.
12. Gelman S., McDowell H., Vamer P.D. et al. //Am.J. Surg. - 1988. - Vol. 155. - P. 578.